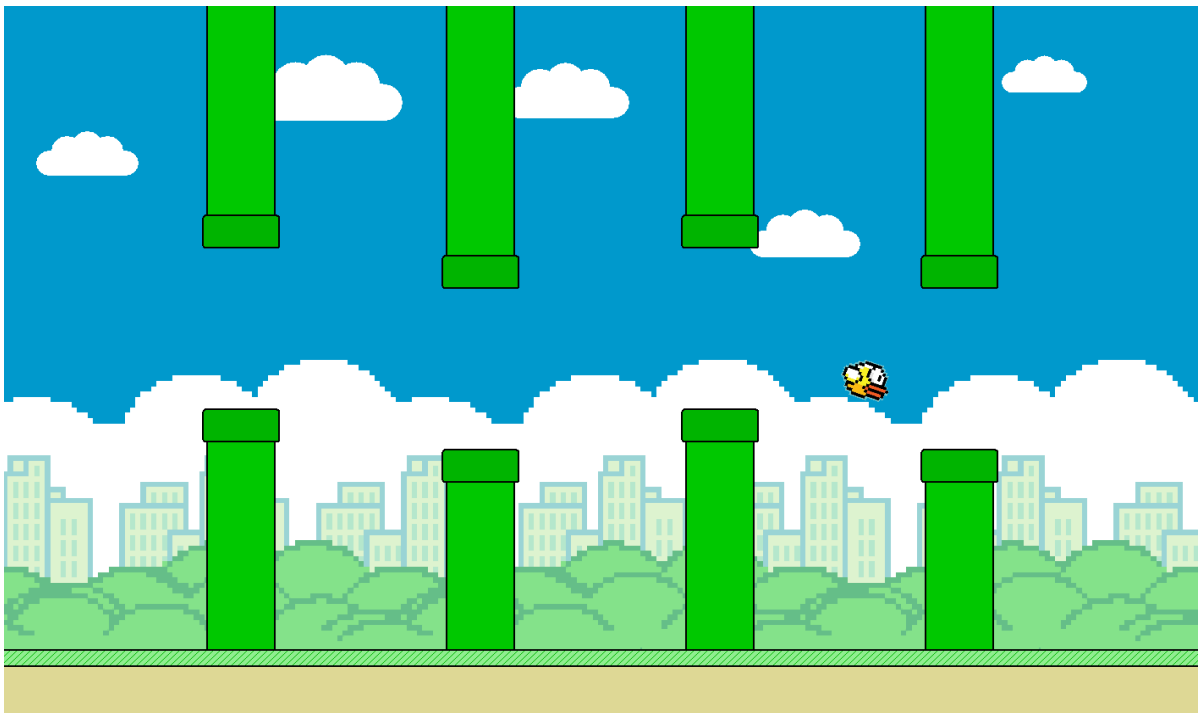
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ КАТЕДРА ЗА РАЧУНАРСТВО

ПРЕДМЕТ: **РАЧУНАРСКА ГРАФИКА** 3.2.2026.

ПИСАНИ ИСПИТ



Слика 1. Изглед сцене док је игра у току

Задатак 1. Коришћењем GDI-ја имплементирати следеће функције:

1. Функцију **DrawBackground(CDC* pDC)** за исцртавање позадине. Позадина се састоји од одговарајуће слике и пода. Слика *game.png*, коју је потребно претходно учитати у конструктору, је центрирана по хоризонталној оси и подигнута 50 јединица од доње ивице прозора, како би се оставио простор за под. Под се састоји од основног правоугаоника беж боје који попуњава последњих 40 јединица висине до краја прозора, и ужег правоугаоника ширине 10 јединица, који се исцртава са зеленом дијагоналном шрафуром. (**слика 1**) [6 поена]

2. Функцију **Translate(CDC* pDC, double x, double y, bool rightMultiply)**, **Rotate(CDC* pDC, float angle, bool rightMultiply)** и **Scale(CDC* pDC, float sX, float sY, bool rightMultiply)**, којима се дефинишу одговарајуће светске трансформације множењем трансформационе матрице са одговарајуће стране. [3 поена]

3. Функцију **DrawCloud(CDC* pDC, float s, int w, int h)** која исцртава облак приказан на **слици 2**. Облак се састоји из два дела: доњи део је заобљени правоугаоник ширине w и висине $0.5 \cdot h$, ивице заобљене за 50 пиксела. Изнад њега се налазе три круга једнаких полупречника $0.3 \cdot h$. Пречници левог и десног круга леже на горњој страници правоугаоника, док је централни круг подигнут за $0.1 \cdot h$ у односу на њих. По X-оси су распоређени тако да су леви и десни круг померени на одговарајућу страну за $0.4 \cdot h$ у односу на круг у средини. Величина облака се скалира за фактор s по обе димензије. [6 поена]

4. Функцију **DrawCloudFormation(CDC* pDC, CPoint* centers, double* scales, int n, int size)** која исцртава формацију састављену од *n* облака, коришћењем функције из ставке 3. Положај сваког облака задат је одговарајућим елементом низа *centers*, док се величина одређује факторима скалирања из низа *scales*, у односу на основну величину *size* (висина облака). Облаци се цртају тако да им је ширина дупло већа од висине. [5 поена]

5. Функцију **DrawPipe(CDC* pDC, CPoint pipeCenter, int pipeWidth, int pipeGap)** која исцртава пар вертикалних цеви (препрека) са пролазом између њих (**слика 1**). Центар слободног простора (пролаза) између цеви дефинисан је тачком *pipeCenter*, док је величина пролаза задата параметром *pipeGap*. Цев се састоји из два дела: тела цеви - правоугаоника ширине *pipeWidth* који се протеже од ивице екрана, као и проширења на крају цеви - заобљеног правоугаоника висине 40 јединица, укупно 10 јединица ширег од тела цеви (симетрично проширење са обе стране). Тело цеви се исцртава светлозеленом бојом (*RGB(0, 200, 0)*), а крајеви цеви тамнијом бојом (*RGB(0, 180, 0)*), са црним оквиром дебљине 2 пиксела. [6 поена]

6. Функцију **DrawBird(CDC* pDC, int birdSize)** која врши транспарентно исцртавање претходно учитане слике *bird.jpg* у величини *birdSize*, коришћењем готове методе *DrawTransparent* класе *DImage*. У оквиру ове функције применити одговарајуће трансформације које утичу на положај птице, у складу са притиснутим тастерима. [4 поена]

7. Омогућити интерактивно управљање положајем птице помоћу тастатуре, тастерима:

   • стрелица десно (→) – кретање птице праволинијски, уз ресетовање угла ротације птице на 0 степени.

   • стрелица горе (↑) и стрелица доле (↓) – симултано померање по обе осе уз промену угла за по 10 степени у одговарајућем смеру. Промена угла ротације при успињању и понирању птице ограничена је на опсег [-30, 30].

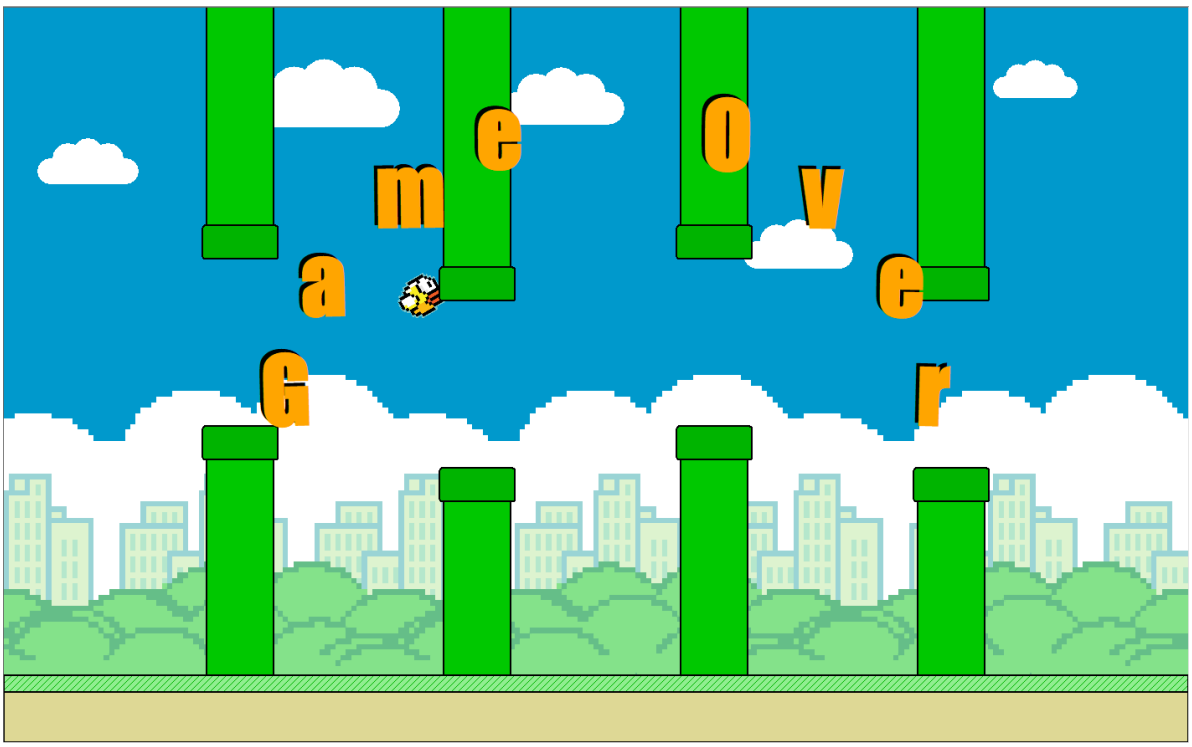
   Свака промена положаја и оријентације птице је условљена активним стањем игре (није детекован судар птице и неке од препрека). [5 поена]

8. Функцију **bool CheckCollision(CPoint* pipeCenters, int pipeCount, int pipeWidth, int pipeGap, int birdSize)** која утврђује судар птице и неке од препрека. Судар се региструје уколико се птица хоризонтално налази унутар опсега цеви, а вертикално изван зоне предвиђеног пролаза. [4 поена]

9. Функцију **DrawCircularText(CDC* pDC, CString str, float x, float y, double r, int size, COLORREF clr)** која исцртава текст *str* дуж замишљене кружнице полупречника *r*, са центром у тачки *(x, y)*. Боја текста је дефинисана параметром *clr*, а величина параметром *size*. Користити фонт "*Impact*". Текст исцртати са сенком црне боје. [6 поена]

10. Позвати све неопходне функције у **OnDraw(CDC* pDC)** како би се исцртала целокупна сцена. Сцена обухвата позадину, формацију облака, птицу и препреке. У горњој половини екрана поставити произвољну формацију од пет облака различитих фактора скалирања. Равномерно распоредити четири цеви (препреке) ширине 80 јединица по хоризонталној оси, са наизменичним висинама центра пролаза на 500 и 550 јединица, а величином пролаза препреке од 200 јединица. У случају судара птице (величине 60 јединица) са неком од препрека, онемогућити њено даље кретање и у центру екрана исписати текст наранџасте боје (*RGB(255, 165, 0)*) “Game Over”, величине 400 јединица. (**слика 3**) [5 поена].

Слика 2.а, 2.б



Слика 3. Изглед сцене након детекције судара птице и препреке

Задатак 2. Коришћењем OpenGL-а исцртати сцену дату у апликацији **Рингишпил**:

Слика 4. Сцена са рингишпилом

1. Допунити функције **PrepareScene()**, **DrawScene()** и **Reshape()** одговарајућим OpenGL функцијским позивима како би се омогућило даље цртање, Поставити перспективну пројекцију тако да је FOV=45° и испунити позадину сцене црном бојом. [3 бода]
2. Написати функцију **UINT LoadTexture(char* fileName)**, која учитава текстуру са именом fileName и враћа ID креиране текстуре. Коришћењем ове функције у оквиру PrepareScene() учитати текстуре prostorija.png и metal.jpg. Текстуре обрисати у функцији DestroyScene(). [5 бодова]
3. Написати функцију **void SetMaterial(float diffuse[])** која поставља дифузиону компоненту на **diffuse**, амбијенталну на половину дифузионе, спекуларну на белу, одсјај на 64 и нема емисиону компоненту. [3 бода]
4. Написати функцију **void DrawRoller(float r, float h, int nR, bool bHalf)** која црта ваљак или половину ваљка, зависно од параметра **bHalf**, чији је центар у координатном почетку, полупречник основе **r** и висина **h**. Основе ваљка су подељене на **n** делова по ободу (углу), док је омотач подељен на **n** делова по ободу (углу), Ако се црта половина ваљка, правоугаоник је подељен на **n** делова дуж пречника. Правилно поставити нормале и текстурне координате. [11 бодова]
5. Написати функцију **void DrawCarouselPart(float r, float h, int n, float alpha)** која црта једну корпу рингишпила која се састоји од зглобне повезнице, стуба, основе и седишта. Зглобна повезница је облика половине ваљка полупречника **0.1·r** и висине **h** и усправно је постављена са центром у координатом почетку. На повезницу се наставља усправни стуб је облика ваљка полупречника **0.1·r** и висине **h**. На стуб се наставља постоље облика ваљка полупречника **r** и висине **h** усправно постављено. На постољу се налази 5 места за седење равномерно распоређених у круг на растојању **0.8·r**, облика ваљка полупречника **0.15·r** и висине **0.5·h** усправно постављених. Постоље се може окретати око свог центра и угао окретања дефинисан је параметром **alpha**. [5 бодова]
6. Написати функцију **DrawCarouselPartWithArm(float r, float h, int n, float alpha, float beta, float gamma, float slide)** која црта корпу рингишпила са конструкцијом која омогућава њено нагињање. Конструкција се састоји од више делова. Први је усправни стуб је облика ваљка полупречника **0.1·r** и висине **2·h**. На њега се наставља зглоб са две повезнице. Прва зглобна повезница облика половине ваљка полупречника **0.1·r** и висине **h** је усправна. Друга зглобна

повезница облика половине ваљка полупречника **0.1·r** и висине **h** је водоравно постављена на почетку али се она може окретати око свог центра и угао окретања дефинисан је параметром **gamma**. Прва и друга зглобна повезница су везане својим центрима. На другу повезницу се наставља први носећи стуб облика ваљка полупречника **0.1·r** и висине **3·h**. На први се наставља други носећи стуб облика ваљка полупречника **0.1·r** и висине **3·h**. Други стуб је на почетку увучен за **0.15·h** у први стуб тако да може да се додатно увлачи извлачи у односу на почетни положај и дужина тог померaја је одређена параметром **slide** и износи **slide·h**. На крај другог носача се наставља зглобна повезница облика половине ваљка полупречника **0.1·r** и висине **h** водоравно постављена. На центар ове повезнице постављена је корпа рингишпила на почетку усправно, али се она може нагињати и угао нагиба дефинисан је параметром **beta**. [11 бодова]

7. Написати функцију **void DrawCarousel(float r, float h, int n, float alpha, float beta, float gamma, float slide, float delta, int nParts)** која црта цео рингишпил. Рингишпил има основу облика ваљка полупречника **0.5·r** и висине **h**. На основи се налази постоље облика ваљка полупречника **r** и висине **h**. Постоље се може окретати око свог центра и угао окретања дефинисан је параметром **delta**. За постоље је причвршћено **nParts** рингишпила са конструкцијом равномерно распоређених у круг на растојању **0.8·r** од центра. [5 бодова]

8. Исцртати целу сцену у чијем центру се налази просторија облика ваљка полупречника 5 и висине 4 за коју треба искористити материјал светло зелене боје (0.7, 1.0, 0.7) и текстуру просторије. Пре цртања просторије омогућити опцију GL_CULL_FACE, а након завршетка је онемогућити. На поду просторије на средини по x оси и на 10% од центра по z оси исцртати рингишпил. Параметри рингишпила **r** и **h** треба да буду **0.8** и **0.2**. Поставити светло на средини горње стране просторије усмерено на доле тако да буде независно од посматрача. Обезбедити промену позиције посматрача на сцени, као и ротацију и померање одговарајућих делова објеката на сцени. Омогућити анимирање сцене притиском на следеће тастере: [7 бодова]

   a. ← и → – ротација посматрача око Y-осе улево и удесно око центра сцене за по 5°,

   b. ↑ и ↓ – ротација посматрача навише и наниже за по 5°,

   c. A и S – померај посматрача ка и од центра сцене за по 0.5 јединица дужине,

   d. Q и W – ротација зглоба у вертикалној равни (**gamma**) за по 5° (ограничити на опсег од -10° до 20°),

   e. E и R – ротација корпе рингишпила у вертикалној равни око зглоба (**beta**) за по 5° (ограничити на опсег од -20° до 20°),

   f. T и Y – ротација корпе рингишпила око своје осе у хоризонталној равни (**alpha**) за по 5°,

   g. U и I – удео клизања другог носача у односу на први оса (**slide**) за по 0.025, (ограничити на опсег од -0.1 до 0.1),

   h. D и F – ротација рингишпила око своје осе у хоризонталној равни (**delta**) за по 5°, и

   i. G и H – промена броја корпи рингишпила (**nParts**) за по 1 (ограничити на опсег од 4 до 6).

Напомена: Пројекти који се не компајлирају или не приказују ништа у оквиру прозора неће бити оцењивани. По завршетку, читав пројекат запаковати у архиву са називом који садржи број индекса, име, презиме и број задатка (нпр. **12345_Pera_Peric_Z2.zip**), и снимити на флеш меморију дежурног асистента. Пре креирања архиве, из пројекта обрисати **sdf** датотеку, као и све **Debug**, **Release**, **.vs** (скривен је) и **ipch** директоријуме (ако постоје у пројекту).